

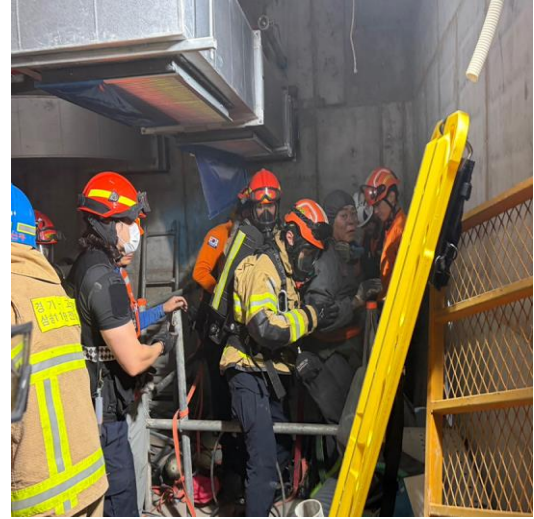
# 지하 빗물 저류조 우레탄 방수 작업 중 VOC 중독



## 사고 개요

25년 10월 03일 14시40분경 A동 빗물저류조 방수 작업(우레탄 도포)중 상부 감사자가 작업교대를 위해 교대지시를 했으나, 의사소통이 되지 않은 상황에서 잠시 후 재해자가 자력으로 상부로 이동, 119 구급대의 부축을 받아 병원후송, 치료 후 호전되어 의사 소견하에 당일 퇴원

## ■ 사고 형태 : 화학물질 노출



## 사고 원인

- 직접 원인 : 1. 복합가스 측정기로 측정 시 휘발성 유기화합물(VOC) 측정 불가  
2. 계산된 환기량과 실제 환기량의 차이로 VOC 일부 미제거  
3. 방독마스크 밀착상태 불량으로 마스크 틈새로 VOC 흡입추정
- 간접 원인 : 1. 상부 감시자와 하부 근로자의 의사소통 체계 미구축  
2. 협소한 공간에서 우레탄 방수제 도포시 스프레이 분사 작업방법 사용



## 재발방지 대책

## 업무 담당

- 빗물저류조 우레탄 방수 작업구간 환기시설 추가설치 ————— 안전관리자  
- 환기장치 설치 후 외부로 환기 및 관리층 본설 급배기 덕트 가동 환기량 증가
- 협소한 공간에서 우레탄 방수제 작업시 작업방법 개선 ————— 관리관리자  
- 기존 스프레이 분사 방법에서 롤러를 사용한 도포방법 변경
- 작업인원추가, 작업시간단축. 연속작업제한등 작업환경 개선 ————— 협력업체  
관리감독자
- 복합가스측정기 및 VOC 측정기로 측정 실시 후 작업실시 ————— 보건관리자  
방독면, 정화통 등 호흡용 보호구 착용 기준 개선

※ VOC : Volatile Organic Compounds (휘발성 유기화합물)



(주)한화 건설부문

# 사고조사 결과 및 재발방지 대책

■ 현장명 : 00 00 000 000 00

☐ 건설기계 및 장비 ☐ 구조물 ☒ 일반 사고

■ 조사일 : 2025년 10 월 03일

## CONTENTS

### 01

사고 발생 개요

### 02

사고조사 및 원인 분석

### 03

재발방지 대책 및 개선계획

### Appendix

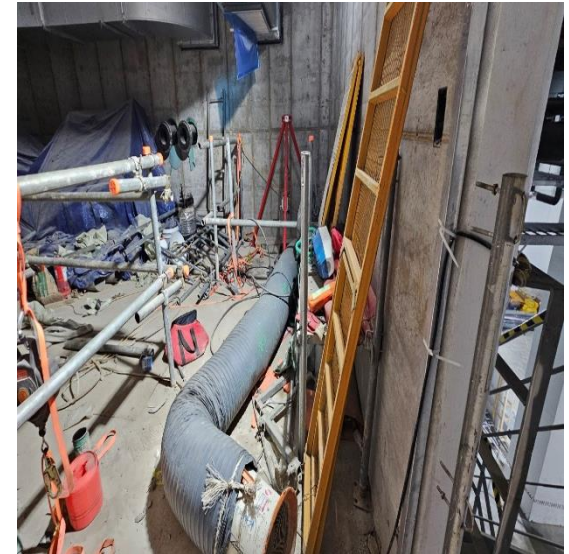
위험성평가 표준화 반영

# 1. 사고 발생 개요

## 사고 관련 정보

- 소속: 00 00 00(주)
- 직종: 방수공
- 인적사항:  
-000(남) 1964.03.13(만61세)\_대한민국
- 일시: 25년 10월 03일 12시 20분
- 장소: A동 옥상층 2-2번존
- 작업: 방수공정 중 바탕조정제 (우레탄) 도포 작업
- 피해: 부상1명  
(중독증상\_어지럼)

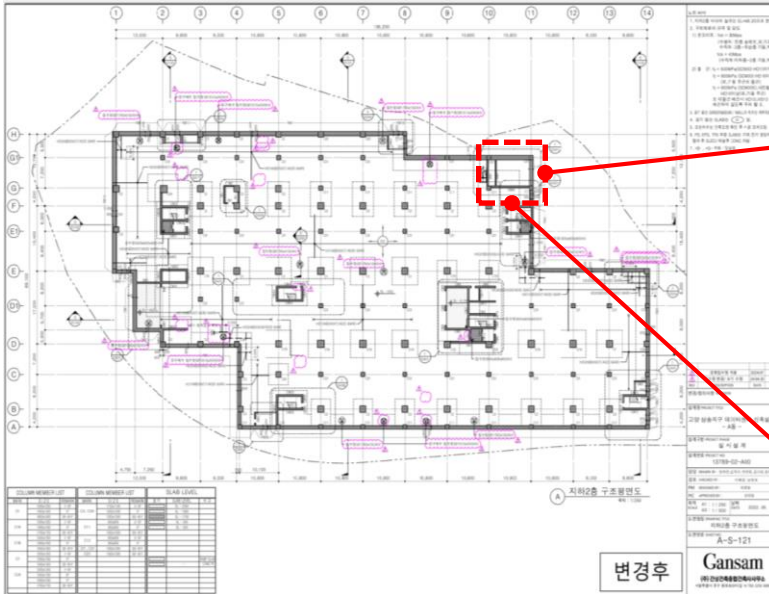
## 사고 발생 내용



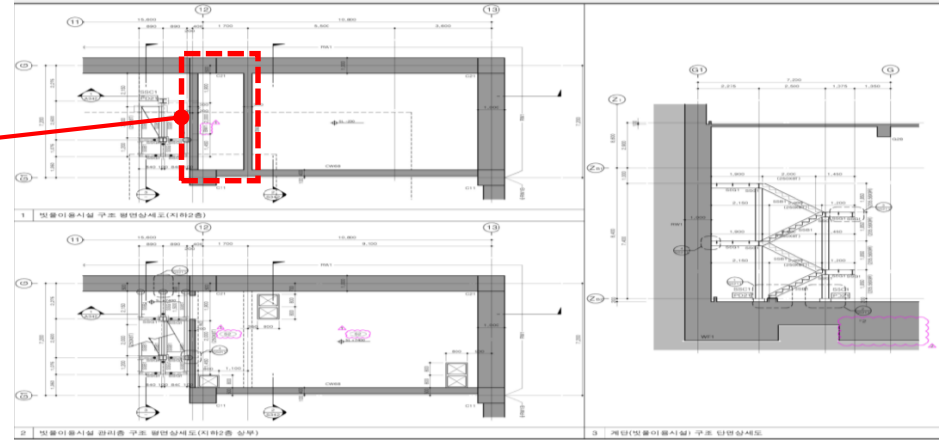
'25년 10월 03일 14시 40분경 A동 빗물저류조 방수작업(우레탄 도포) 중 상부 감시자가 작업교대를 위해 하부 재해자에게 교대 지시를 했으나, 재해자와 의사소통이 되지 않아 상부 감시자는 재해자와 의사소통을 시도, 감시자와 함께 있던 감시단은 안전관리자에게 연락, 잠시후 재해자가 자력으로 승강로 통해 상부로 이동, 119 구급대 부축을 받아 병원 후송, 치료 후 호전되어 의사 소견하에 당일 퇴원

# 1. 사고 발생 개요

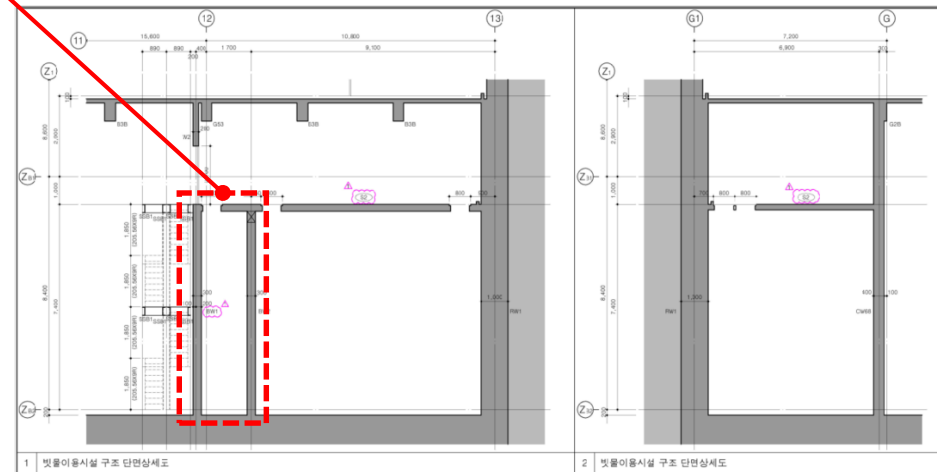
## ■ 사고발생 장소 : A동 지하2층 빗물저류실 공급조



지하2층 평면도



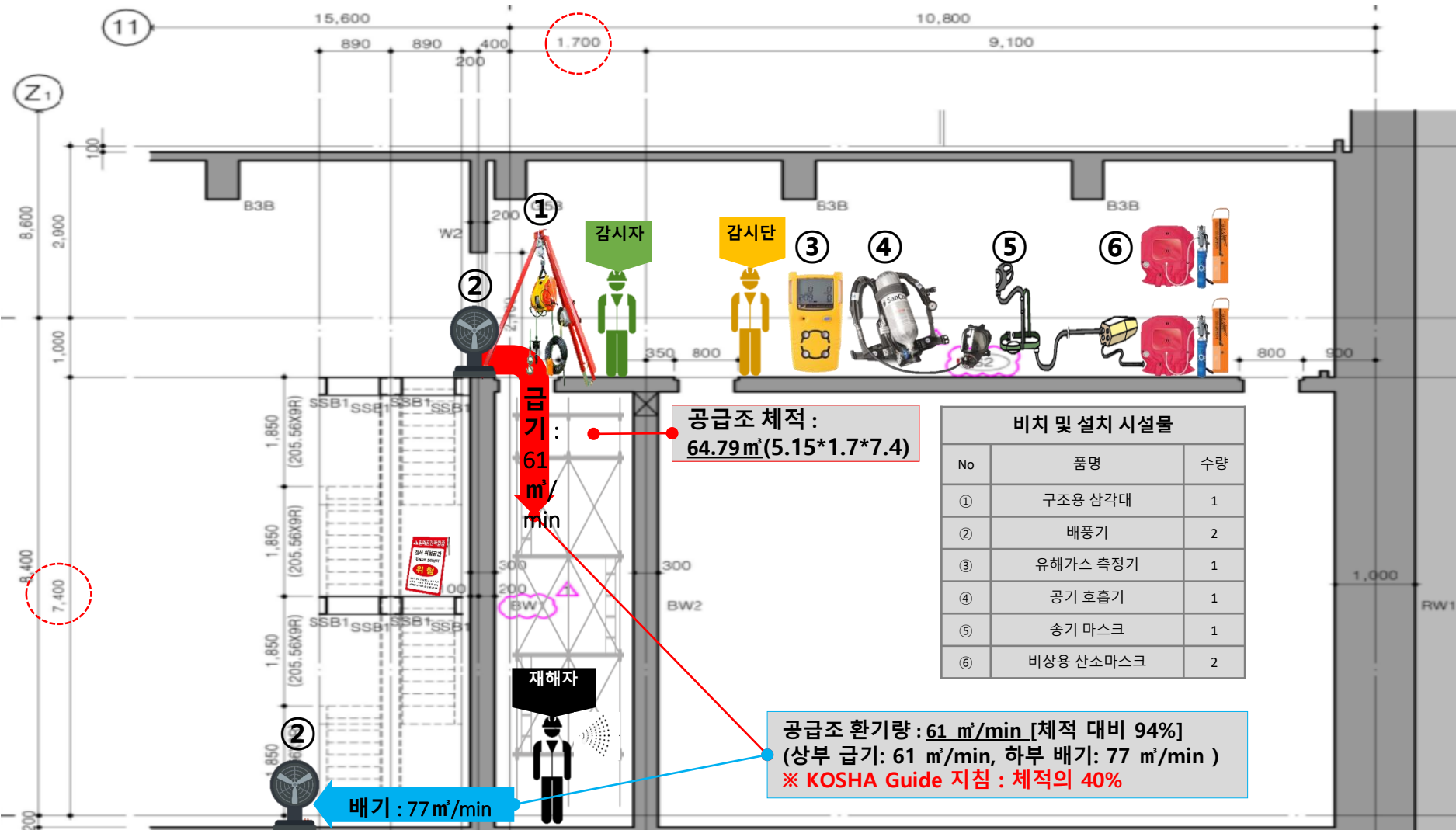
빗물 저류조 평면도



빗물 저류조 단면도

# 1. 사고 발생 개요

## ■ 사고발생 시 빗물 저류조 방수 작업 상황



# 1. 사고 발생 개요

## ■ 사고발생 장소 (빗물 저류조) 방수 진행 현황

| 일자                      | 장소                                                                                                | 작업내용                                                                                                                                                                                                       | 비고                                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| '25년 09월 22일<br>~24일    | A동 빗물 저류조                                                                                         | 면정리 작업 완료                                                                                                                                                                                                  |                                        |
| '25년 09월 25일            | 안전교육장<br>A동 빗물 저류조<br>A,B동 빗물 저류조                                                                 | -방수근로자(폴리우레아 공) 특별안전보건 교육<br>-밀폐공간 비상사태 훈련<br>-방수작업 사전 준비                                                                                                                                                  | -4명<br>-16명 참여                         |
| '25년 09월 26일<br>~29일    | B동 빗물 저류조                                                                                         | 면정리 작업 완료                                                                                                                                                                                                  |                                        |
| '25년 10월 01일            | B동 빗물 저류조                                                                                         | 프라이머 도포작업 완료                                                                                                                                                                                               |                                        |
| '25년 10월 02일            | (오전)B동 빗물 저류조<br>(오후)A동 빗물 저류조                                                                    | -우레탄 도포작업 완료<br>-프라이머 도포작업 완료                                                                                                                                                                              |                                        |
| '25년 10월 03일<br>(사고발생일) | (오전)A동 빗물 저류조<br>07시, 09시<br><br>(오후)A동 빗물 공급조<br>13시<br><br>13시02분<br>13시42분<br>14시02분<br>14시40분 | -저류조 투입 전 유해가스 농도 측정<br>-방독마스크 필터 교체 (2인)<br>-저류조 우레탄 도포작업 완료<br><br>-공급조 투입 전 유해가스 농도 측정<br>-방독마스크 필터 교체 (2인)<br>-1차 우레탄 도포작업 투입 1인<br>-1차 투입 인원 작업 종료<br>-2차 우레탄 도포작업 투입 1인_교대<br>-2차 투입 인원 중독증상 인지(감시자) | 감시단/보건 관리자 측정<br><br><br>감시단/보건 관리자 측정 |



## 2. 사고조사 및 원인분석

### 직접 원인-1

#### 밀폐공간작업 사전 작업허가서

| 신청인   | 업체명        | 별미건설화학 | 성명  | 이현도 (서명)      |
|-------|------------|--------|-----|---------------|
| 일시    | 2025.10.03 |        |     |               |
| 작업장소  | A동 우수지류조   |        |     |               |
| 관리감독자 | 한화건설부문     | 유현우    | 연락처 | 010-5012-8123 |
|       | 한화건설       | 이현모    |     | 010-4590-3443 |

※ 이 출입허가서는 지정된 장소에 대해 1회에 한해 유효함  
유해가스 농도에 따라 출입이 제한될 수 있음

#### 1. 안전보건조치 요구사항

| 확인항목                         | 해당여부 | 확인결과 |
|------------------------------|------|------|
| 관리감독자 지정 및 감시인 배치            | ○    | ○    |
| 밀폐공간작업 관계자와 출입금지 표시판 게시      | ○    | ○    |
| 별브저단, 평판 설치, 불활성 가스 지원, 용기세정 | N/A  |      |
| 산소농도 및 유해가스농도 (지속)측정         | ○    | ○    |
| 환기시설 설치 및 환기 실시 여부           | ○    | ○    |
| 전화 및 무선기기 구비                 | ○    | ○    |
| 방폭형 전기기계기구의 사용               | N/A  |      |
| 소화기 비치                       | ○    | ○    |
| 공기호흡기 비치                     | ○    | ○    |
| 필요한 안전장구 구비                  | ○    | ○    |
| 필요한 구조장비 구비                  | ○    | ○    |
| 안전보건교육 실시                    | ○    | ○    |

#### 2. 산소 및 유해가스농도 측정결과 (최초)

| 측정시간  | 측정물질명                   | 측정농도   | 비고(허가기준 농도)       |
|-------|-------------------------|--------|-------------------|
| 07:00 | 가연성가스(CH <sub>4</sub> ) | 0 %    | 10 % of LEL 미만    |
|       | 산소(O <sub>2</sub> )     | 20.9 % | 18 % 이상 23.5 % 미만 |
|       | 일산화탄소(CO)               | 0 ppm  | 30 ppm 미만         |
|       | 황화수소(H <sub>2</sub> S)  | 0 ppm  | 10 ppm 미만         |

#### 3. 특별조치 필요사항

- 필요 시 급배기 배롱기 및 후핵사를 설치, 2. 감시인 지정, 3. 소화기 비치,
- 출입 전 산소 및 유해가스 농도 측정, 5. 밀폐공간 A형 일간만 설치 및 밀폐공간 출입허가서 비치

#### 4. 출입자 명단

| 이름  | 직책    | 서명   | 이름  | 직책  | 서명   |
|-----|-------|------|-----|-----|------|
| 이현도 | 관리감독자 | (서명) | 김현진 | 작업자 | (서명) |
| 박인우 | 관리감독자 | (서명) | 김현진 | 작업자 | (서명) |

#### 확인자 성명

|       |     |        |     |
|-------|-----|--------|-----|
| 관리감독자 | 이현도 | 승인자 성명 | 김현진 |
|-------|-----|--------|-----|

※ 필요시 첨부 서류: ① 위험성 평가서 ② 도면(작업구간, 작업자, 감시인 위치 표시, 비상대피로 등) ③ 비상 대응절차 등

### <밀폐공간 사전 작업 허가서>

<작업전 안전조치 확인>

### <출입일지>

| NO | 일자      | 입장 | 출입목적 | 출입자 이름(관계 인원) | 출입시간  | 이름    | 관리감독자 | 관리감독자 연락처     |
|----|---------|----|------|---------------|-------|-------|-------|---------------|
| 1  | 25.10.3 | 방미 | 비밀정비 | 김현진 김현진       | 07:00 | 07:48 | 박인우   | 010-4590-3443 |
| 2  | "       | "  | "    | "             | 08:08 | 08:48 | "     | "             |
| 3  | "       | "  | "    | "             | 09:08 | 09:48 | "     | "             |
| 4  | "       | "  | "    | "             | 10:08 | 10:48 | "     | "             |
| 5  | "       | "  | "    | "             | 11:08 | 11:30 | "     | "             |
| 6  | "       | "  | "    | "             | 13:02 | 13:42 | "     | "             |
| 7  | "       | "  | "    | "             | 14:02 | 14:42 | "     | "             |
| 8  |         |    |      |               |       |       |       |               |
| 9  |         |    |      |               |       |       |       |               |
| 10 |         |    |      |               |       |       |       |               |

<작업중>

<산소농도, CO, H2S 농도 적정>  
-VOC (톨루엔, 자일렌 등)  
상기측정기로 농도 측정 불가함

<사고직후>

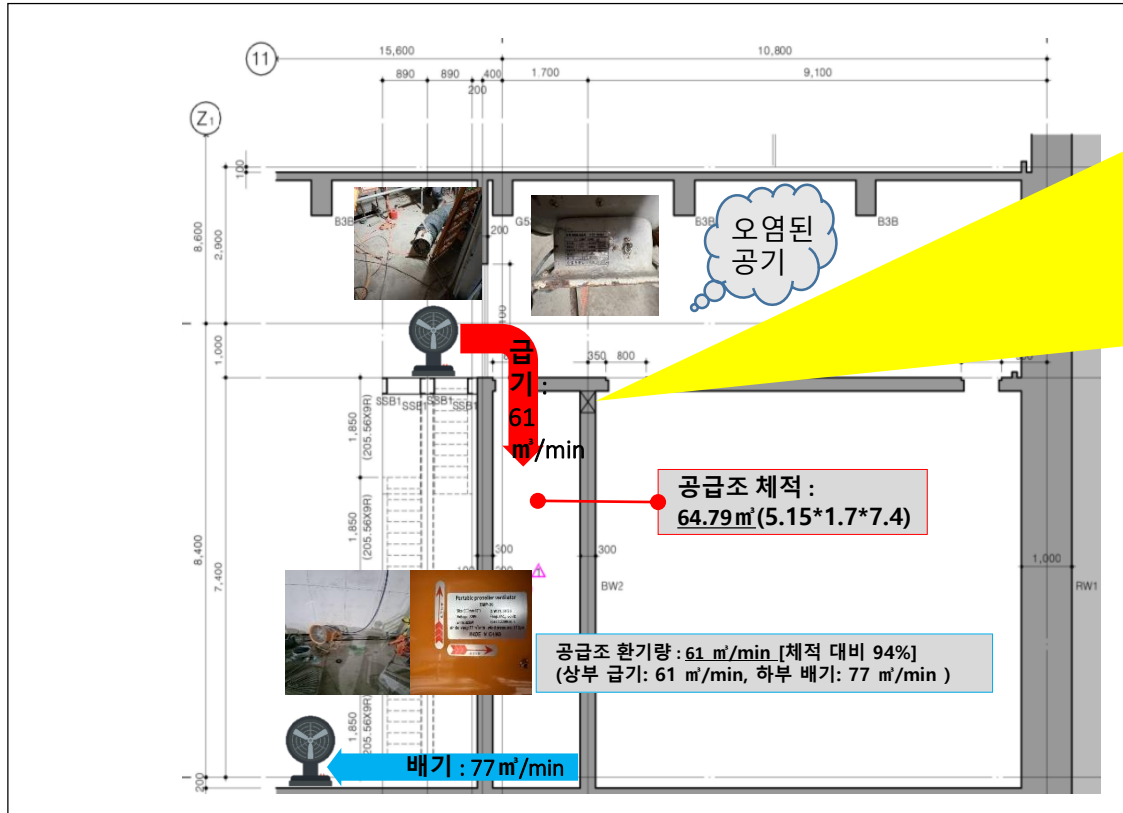
<산소농도, CO, H2S 농도 적정>  
-VOC (톨루엔, 자일렌 등)  
상기측정기로 농도 측정 불가함

√ 복합가스 측정기로 휘발성 유기화합물 (VOC) 측정 불가 ※ VOC : Volatile Organic Compounds (휘발성 유기화합물)

- 현장에서 사용중인 복합가스측정기는 재해자가 중독된 휘발성 유기화합물(VOC) 측정 기능이 없어, 우레탄 방수 작업 시, 실시간 휘발성 유기화합물(VOC) 노출농도 파악이 어려움.

## 2. 사고조사 및 원인분석

### ■ 직접 원인-2



#### - 사고장소 환기상태 분석결과 -

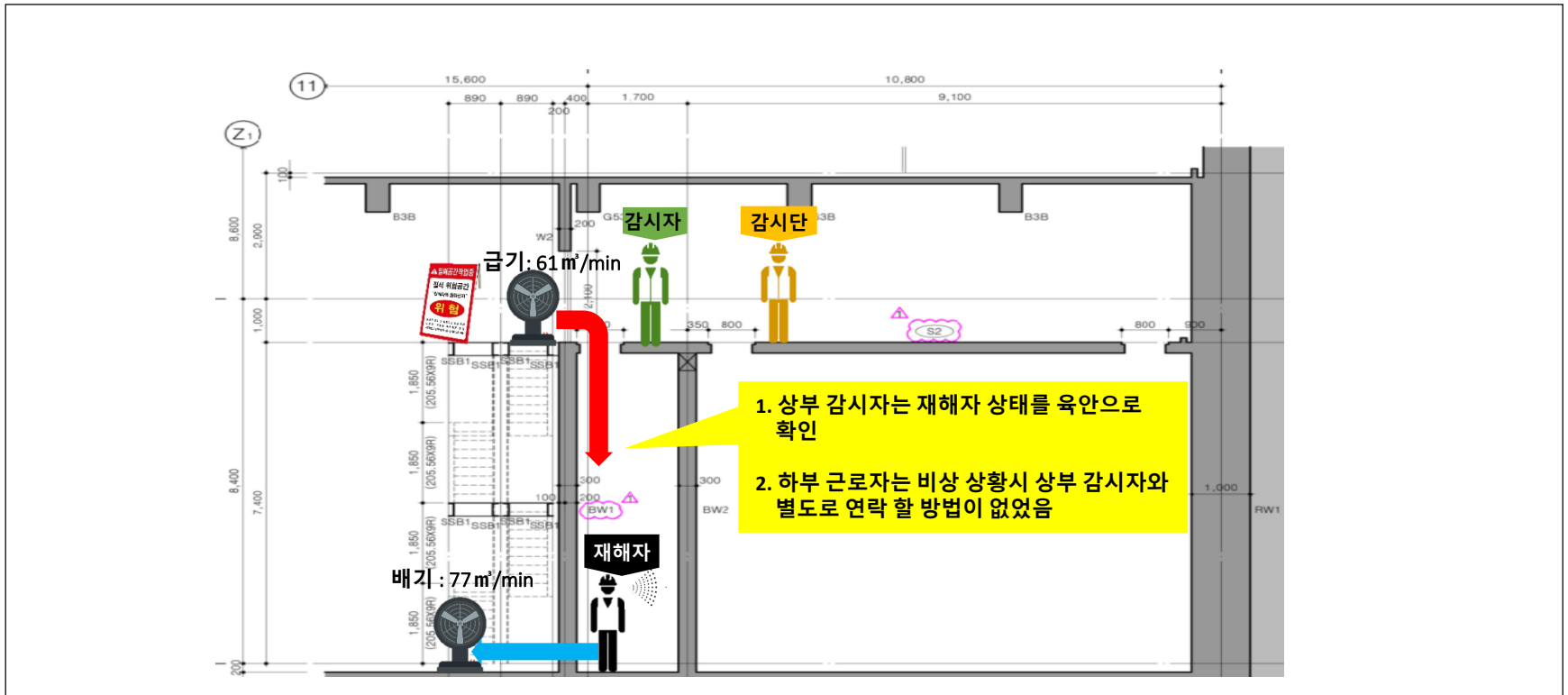
1. 계산상 체적 기준 환기량은 적절하였음.
2. 계산상 환기량과 실제환기량 차이 발생 근거 내용
  - 1) 배풍기에 연결된 자바라(호스형 덕트) 통하여 흡기/배기 과정중 자바라에서 흡/배기 송풍량의 손실발생
  - 2) 지하2층 빗물 저류조 상부에 배풍기를 배치하여 이전 방수작업 시 오염된 공기를 작업장 내부에 급기  
(기준: 쾌적한 공기 급기)
  - 3) 배풍기의 마모, 오염, 누설, 일부 막힘 등 장비효율 문제 흡/배기량 부족
  - 4) 공간구조(천정높이, 내부장�물, 출입구 및 작업공간크기 등)환기의 흐름 방해 및 불균형 초래

#### ✓ 계산된 환기량 대비 실제 환기량의 차이로 인한 휘발성 유기화합물 (VOC) 일부 미제거로 중독 추정

- 계산된 환기량은 배풍기가 손실없이 쾌적한 공기를 넣어주고, 유기화합물(VOC)를 배기했을 때의 상황임. 재해장소의 공기상태는 자바라 사용으로 인한 손실 및 배풍기 상태불량, 위치 부적절로 인한 환기량 부족으로 휘발성 유기화합물(VOC)가 미제거 상태로 예상됨.

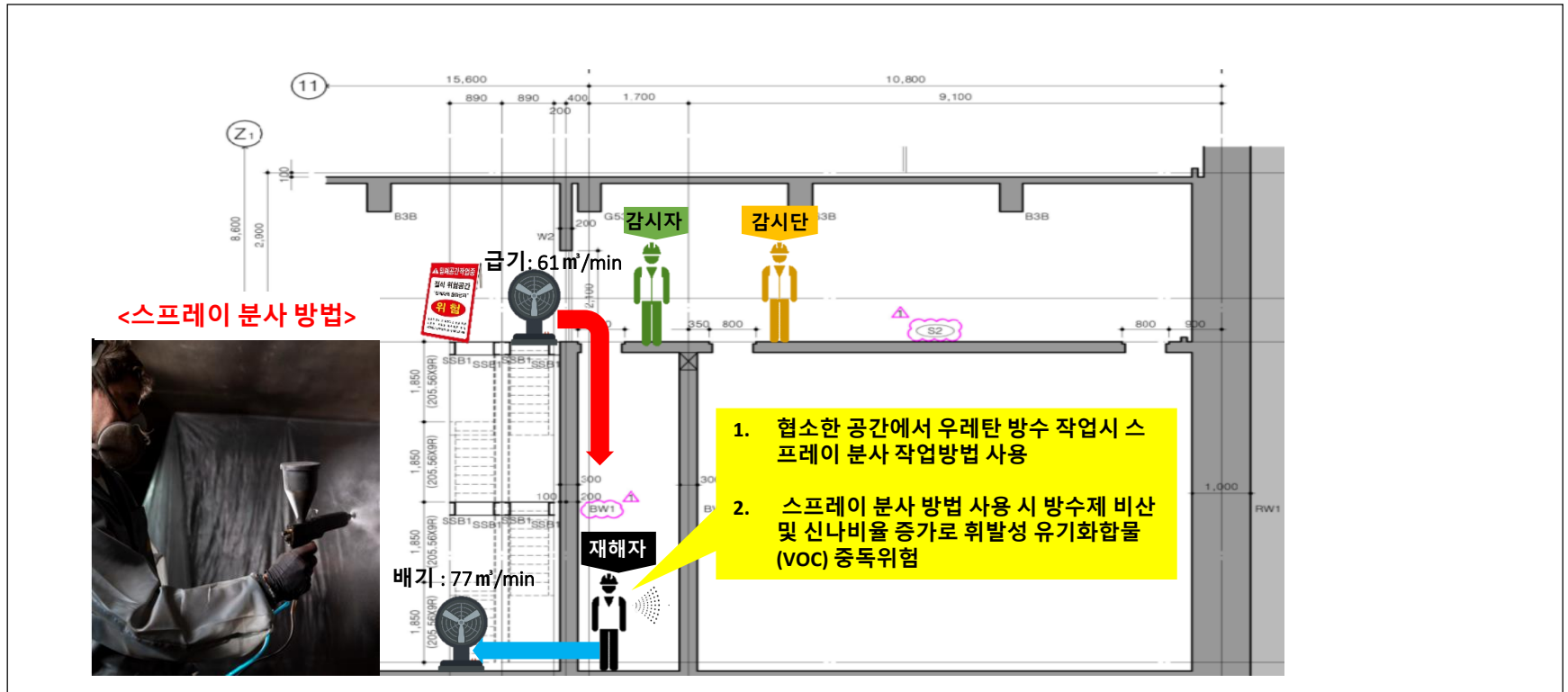






## 2. 사고조사 및 원인분석

### ■ 간접 원인 -2



### √ 협소한 공간에서 우레탄 방수제 도포 시 스프레이 분사 방법 사용

- 스프레이 분사 방법 사용 시 방수제 비산 및 신나비율 증가로 인하여 휘발성 유기화합물(voc)이 공기와 혼합되어 방수 작업자의 휘발성 유기화합물 중독위험 증가.

### 3. 재발방지 대책 및 개선계획

#### ■ 시설적 대책

지하2층 빗물저류조 우레탄 방수 작업구간 환기시설 추가설치

- 환기 장치 설치 후 외부로 환기 및 관리층 본설 급배기 덕트 가동 환기량 증가

※ 환기 장치 추가 설치 전 “밀폐공간 환기량 계산 프로그램 참고”

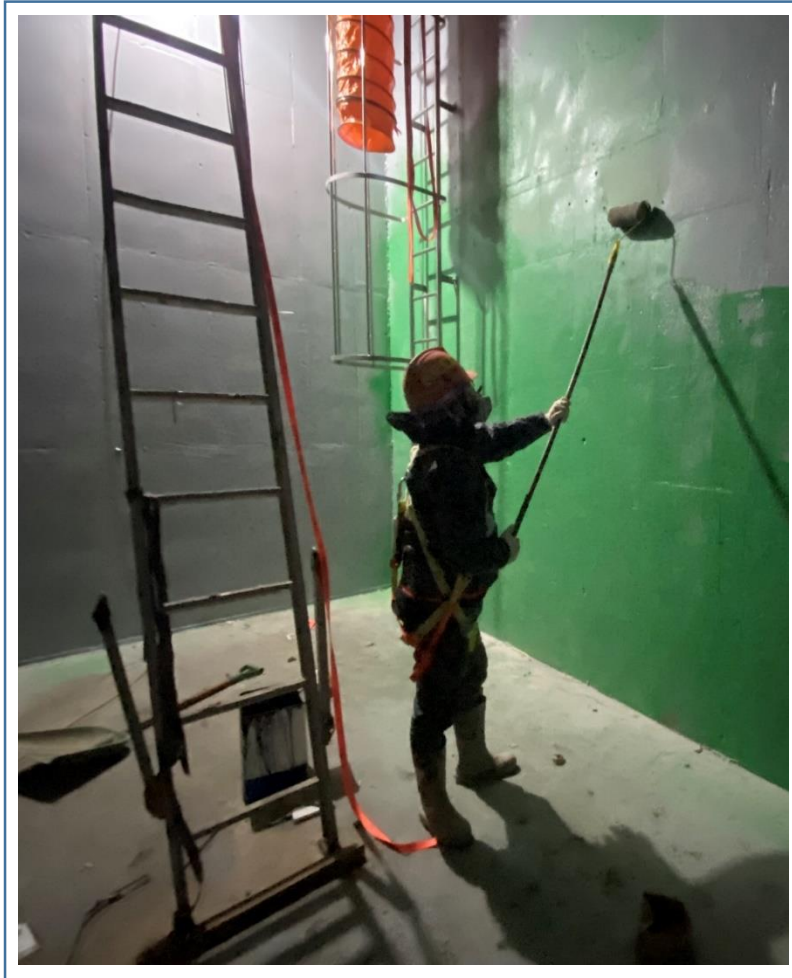



| 환기 시설 조치 사항         |                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 관리층 환기량<br>(작업장 상부) | - 환기량 75 m <sup>3</sup> /min                                                                                       |
| 공급조 환기량<br>(작업장)    | - 환기량 154 m <sup>3</sup> /min (기존 61 m <sup>3</sup> /min)                                                          |
| 작업장 주변<br>공기 관리     | - 총 환기량 229 m <sup>3</sup> /min (기존 대비 370% ↑)<br>- 본 시설 덕트 활용하여 관리층 환기 실시<br>- 배기는 D/A구간으로 실시하여 작업장 주변 유해가스 발생 방지 |

### 3. 재발방지 대책 및 개선계획

#### ■ 시공적 대책

작업방법 개선 [ 기존 : 스프레이 분사 → 변경 : 롤러 도포 (신너 전체 사용량 75% 감소) ]



| 배합 비율   |                                                                                                           |     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 작업방법    | 주제                                                                                                        | 신나  |
| 스프레이 도포 | 80%                                                                                                       | 20% |
| 로울러 도포  | 95%                                                                                                       | 5%  |
| 변경 사유   | <ul style="list-style-type: none"><li>- 로울러 방식을 사용하는 경우 스프레이 방식 대비</li></ul> <b><u>신나 사용량이 ¼로 낮아짐</u></b> |     |



### 3. 재발방지 대책 및 개선계획

#### ■ 관리적 대책 - 1

1. 작업인원 증원 ( 기존: 2인 1조 교대 작업 → **개선: 3인 1조 교대작업-개선**)
2. 작업시간 단축 (기존: 1회 40분 작업후 교대 → **개선: 1회 30분 작업 후 교대**)
3. 연속작업 제한 (기존: 공정 종료 후 12시간 후 후속작업 투입 → **개선: 공종 종료 후 24시 이후 투입**)

| 작업인원 증원   |       |        |       |             | 일자       | 업체명 | 관리자  | 관리자<br>연락처  |
|-----------|-------|--------|-------|-------------|----------|-----|------|-------------|
| 밀폐공간 출입현황 |       |        |       |             | 25.10.20 |     |      |             |
| NO        | 출입목적  | 들어간 시간 | 나온 시간 | 감시인         | 출입 명단    | NO  | 휴식인원 | 휴게 시간       |
| 1         | 폴리우레아 | 7:00   | 7:30  | ①<br>②<br>③ |          | 1   |      | 07:00~07:30 |
| 2         | 폴리우레아 | 7:30   | 8:00  |             |          | 2   |      | 07:00~08:00 |
| 3         | 폴리우레아 | 8:00   | 8:30  |             |          | 3   |      | 07:30~08:30 |
| 4         | 폴리우레아 | 8:30   | 9:00  |             |          | 4   |      | 08:00~09:00 |
| 5         | 폴리우레아 | 9:00   | 9:30  |             |          | 5   |      | 08:30~09:30 |
| 6         | 폴리우레아 | 9:30   | 10:00 |             |          | 6   |      | 09:00~10:00 |
| 7         | 폴리우레아 | 10:00  | 10:30 |             |          | 7   |      | 09:30~10:30 |
| 8         | 폴리우레아 | 10:30  | 11:00 |             |          | 8   |      | 10:00~11:00 |
| 9         | 폴리우레아 | 13:00  | 13:30 |             |          | 9   |      | 10:30~11:30 |
| 10        | 폴리우레아 | 13:30  | 14:00 |             |          | 10  |      | 11:00~14:00 |
| 11        | 폴리우레아 | 14:00  | 14:30 |             |          | 11  |      | 13:30~14:30 |
| 12        | 폴리우레아 | 14:30  | 15:00 |             |          | 12  |      | 14:00~15:00 |
| 13        | 폴리우레아 | 15:00  | 15:30 |             |          | 13  |      | 14:30~15:30 |
| 14        | 폴리우레아 | 15:30  | 16:00 |             |          | 14  |      | 15:00~16:00 |
| 15        | 폴리우레아 | 16:00  | 16:30 |             |          | 15  |      |             |

| 작업시간 단축  |  | 인원 증원 및 작업시간 축소                                                     |  |  |  |
|----------|--|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 인원<br>증원 |  | - 3인 1조로 교대 작업 실시                                                   |  |  |  |
|          |  | - 작업 인원 1명<br>- 감시인 1명<br>- 휴게 인원 2명<br>- 감시단 1명                    |  |  |  |
| 작업<br>시간 |  | - 1인당 30분/회 작업                                                      |  |  |  |
|          |  | - 1시간/인 휴식 제공<br>- 1인당 일일 작업 시간 : 2.5시간/일<br>- 휴식 인원은 외부에서<br>휴식 실시 |  |  |  |

| 연속작업 제한 |                                                             |                    |                    |                    |                    |
|---------|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|         | 월                                                           | 화                  | 수                  | 목                  | 금                  |
| A동      | 우레탄<br>(공급조)                                                | 진입 제한<br>(환기 실시)   | 폴리<br>우레아<br>(저류조) | 진입 제한<br>(환기 실시)   | 폴리<br>우레아<br>(공급조) |
| B동      | 환기 실시                                                       | 폴리<br>우레아<br>(저류조) | 진입 제한<br>(환기 실시)   | 폴리<br>우레아<br>(공급조) | 진입 제한<br>(환기 실시)   |
| 비고      | 1. 해당 장소는 배풍기 상시 가동 실시<br>2. 작업 종료 후 잠금 장치 설치하여 진입 금지 조치 실시 |                    |                    |                    |                    |



### 3. 재발방지 대책 및 개선계획

#### ■ 관리적 대책 - 2

1. 구조방법 개선 (하부 근로자 **삼각 구조대 상시 체결** 하여 응급 상황 시 즉시 구조요건 마련)
2. 의사소통 방법 개선 (하부 근로자 **전자 호각 소지** 후 -10분 간격- 이상 유,무 소통)



삼각구조대에 안전대를 상시 체결하여  
응급상황 시 즉시 구조 요건 마련

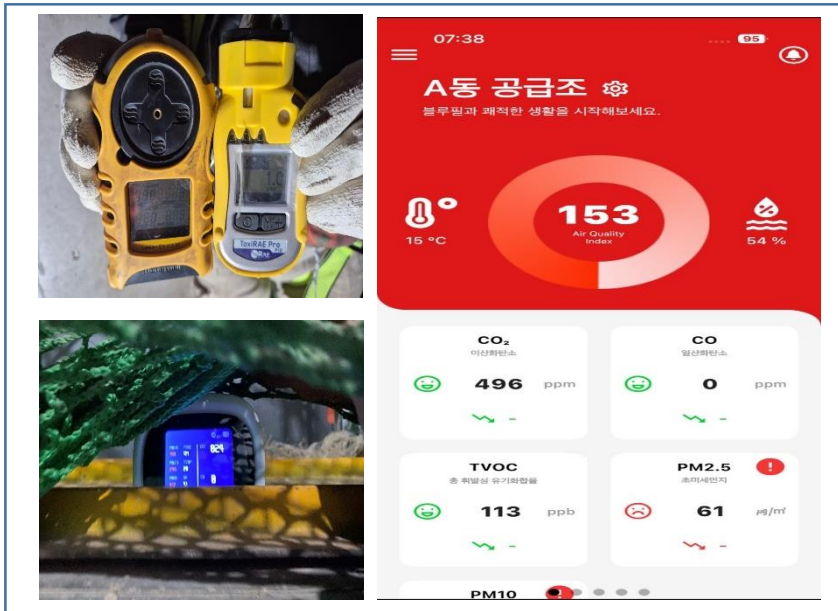


하부 근로자 전자 호각 소지 후 지속적  
(10분 간격)으로 전자호각으로 신호음을 내어  
상부 감시자는 근로자 이상 유,무 인지

### 3. 재발방지 대책 및 개선계획

#### ■ 관리적 대책 - 3

1. 가스 측정방법 개선 (작업시작 전/중/후 **복합가스 및 VOC측정**, 블루투스 기능활용 실시간 확인)
2. 개인보호구 대책 개선 (전면밀폐형 방독마스크 착용, 마스크 밀착테스트 작업 전, 작업중 수시로 실시, 방독면 정화통 작업 후 수시 교체 실시)



복합가스 및 voc 측정기 사용하여 산소 및 voc 측정  
(블루투스 기능 활용하여 실시간 모니터링)

- 전면밀폐형 방독마스크 교체 실시
- 작업 전, 중 마스크 밀착도 테스트 실시
- 필터 교체 → 기존 : 오전/오후 교체, 개선 : 작업 후 수시교체

### 3. 재발방지 대책 및 개선계획

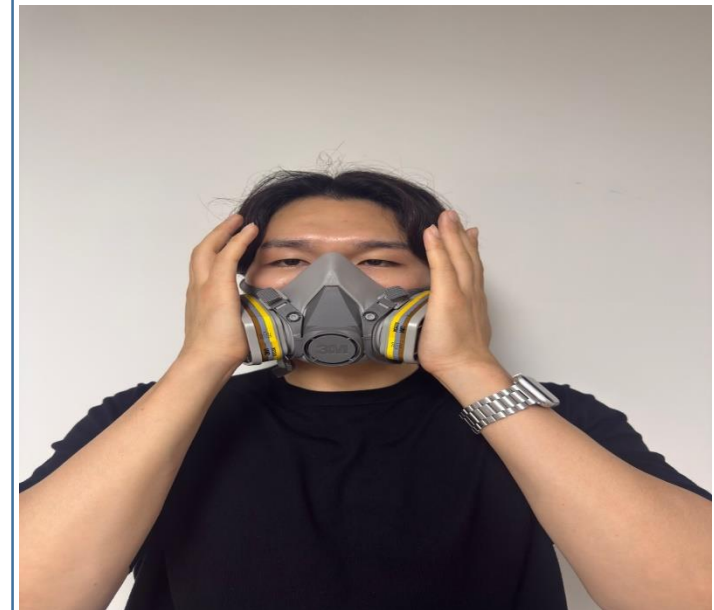
#### ■ 관리적 대책 - 3

#### ▣ 작업 전, 작업 중 호흡기 보호구(방독마스크) 밀착도 검사 진행

##### 호흡기 보호구 자가 밀착 검사 방법

1. 부압 검사 (숨 들이마시기)
  - 마스크 흡기 부분을 손으로 살짝 막고 천천히 깊게 숨을 들이마십니다.
  - 마스크가 얼굴에 밀착되어 공기 누출이 없어야 합니다.
2. 양압 검사 (숨 내쉬기)
  - 마스크 배기 밸브나 표면을 손으로 막고 천천히 숨을 내쉽니다.
  - 압력이 유지되며 공기가 새지 않는지 확인합니다.
3. 시각 및 촉각 점검
  - 거울 앞에서 마스크 가장자리 틈새가 없는지 확인하세요.
  - 손가락으로 마스크 가장자리를 눌러 느슨하지 않은지 점검합니다.

##### 자가 밀착 검사 참고 사진





### 3. 재발방지 대책 및 개선계획

#### ■ 교육적 대책

1. 우레탄 방수 작업 관계자 특별교육 실시 ( 관리자/감시자/근로자 ) 사고사례 및 안전대책 등
2. 작업 전 현장 안전교육 (TBM) 실시 ( 위험요인 및 안전대책, 보호구 착용상태 확인 등 )



우레탄 방수 작업 관계자 특별교육 실시  
(사고사례 전파 및 위험요인, 안전대책 등 교육)



작업 전 현장안전교육(TBM) 실시 후 작업 실시  
(위험요인 및 안전대책, 보호구 착용상태 등 확인 등)

## ■ 위험성평가 표준화 반영

### √ 위험성평가 표준화 (지하 빗물 저류조 우레탄 방수 작업)

| 구분 | 공정<br>(중분류) | 단위작업<br>(소분류)               | 사고가 발생할 수 있는 직접원인(구체적 작성)                                      | 사고 예방(개선)대책                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 건축 | 방수작업        | 방수 먼처리, 방수<br>및 보호몰탈등<br>시공 | 지하 빗물저류조 우레탄 방수 작업중 VOC를<br>근로자가 흡입 후 중독되어 어지럼 및<br>중추신경 장애 위험 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 빗물 저류조 우레탄 방수 작업구간 환기시설<br/>추가설치하여 VOC 제거 철저</li> <li>2. 협소한 공간에서 우레탄 방수제 작업시 롤러를<br/>사용한 도포방법 적용</li> <li>3. 작업인원 추가, 작업시간 단축, 연속작업제한 등<br/>작업인력 관리방법 개선</li> <li>4. 복합가스 측정기 및 VOC 측정기로 측정 실시 후<br/>작업실시, 방독면, 정화통 등 호흡용 보호구 착용<br/>기준 개선</li> </ol> |

### √ 변동성 RISK 사항

- 지하 빗물저류조는 협소한 공간으로 환기에 취약하여 유기용제 방수 작업 시 근로자가 **voc**를 흡입하여 **중독사고 위험이 높음**. 재해 발생 현장에서 흡기,배기 시설을 설치하였으나, voc 일부가 남아있는 상태에서 재해자 방독마스크가 밀착되지 않아 틈새로 휘발성 유기화합물(voc)을 흡입하여 어지럼 사고 발생
- ▶ 관리감독자는 빗물저류조와 같이 협소한 구간에 스프레이 분사 방법을 지양, 롤러 도포 방법 사용을 권장하고, 협력업체에서는 작업인원 및 작업시간, 연속적 작업 등 작업환경 검토 필요, 안전관리자는 흡기/배기 시설물 설치 및 상태를 지속적으로 점검하여 유기화합물(voc) 중독 사고 예방



## End of Document